



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра Прикладной математики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:

**Разработка модели оценки точности параметров качества системы
М/М/1 методами машинного обучения**

Студент: Швецова Мария

Группа: ИМБО-01-20

Научный руководитель: д.т.н, профессор, Батенков Кирилл Александрович

Москва 2024

Введение

Цель работы — разработка и реализация модели оценки точности параметров для систем массового обслуживания $M/M/1$ с применением машинного обучения.

Задачи:

1. Изучить: функциональные возможности системы массового обслуживания типа $M/M/1$.
2. Выбрать и реализовать наиболее подходящую модель машинного обучения для задачи оценки точности параметров систем $M/M/1$.
3. Провести исследования, сравнить результаты, полученные моделью, с аналитическими.
4. Сделать выводы.

Объект исследования

M/M/1 — одноканальная СМО с простейшим входящим потоком, показательно распределенным временем обслуживания и неограниченной очередью.

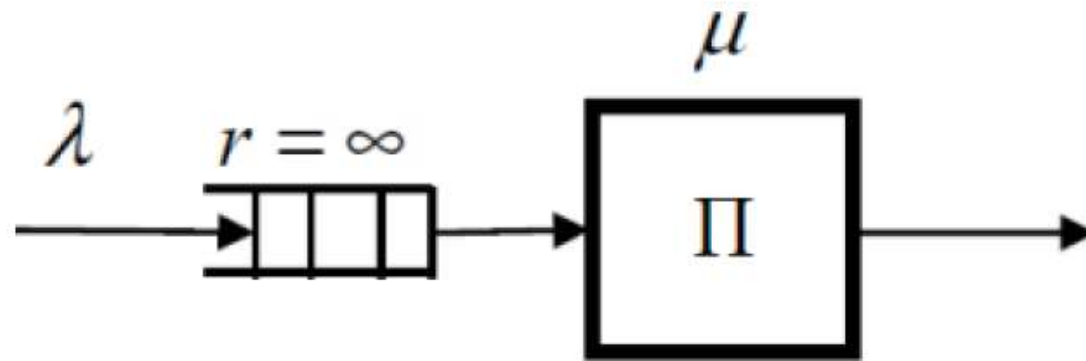


Рисунок 1 — Архитектура нейронной сети

Примеры систем массового обслуживания M/M/1:

- касса в супермаркете;
- валидатор в транспорте.

Архитектура нейронной сети

Многослойный персептрон (MLP) — это класс искусственных нейронных сетей прямого распространения, состоящих как минимум из трех слоёв: входного, скрытого и выходного. За исключением входных, все нейроны используют нелинейную функцию активации.

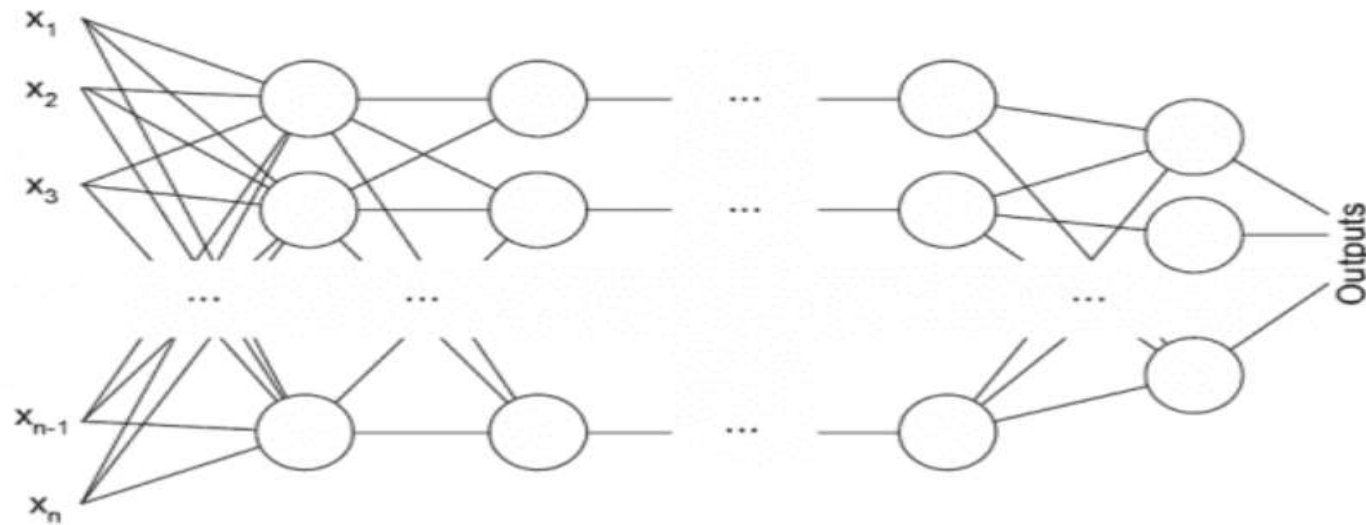


Рисунок 2 — Архитектура нейронной сети

Метод работы с небольшим объемом данных

Метод **k-Fold** чаще всего имеют в виду, когда говорят о кросс-валидации. Алгоритм его работы представлена на Рисунке 2

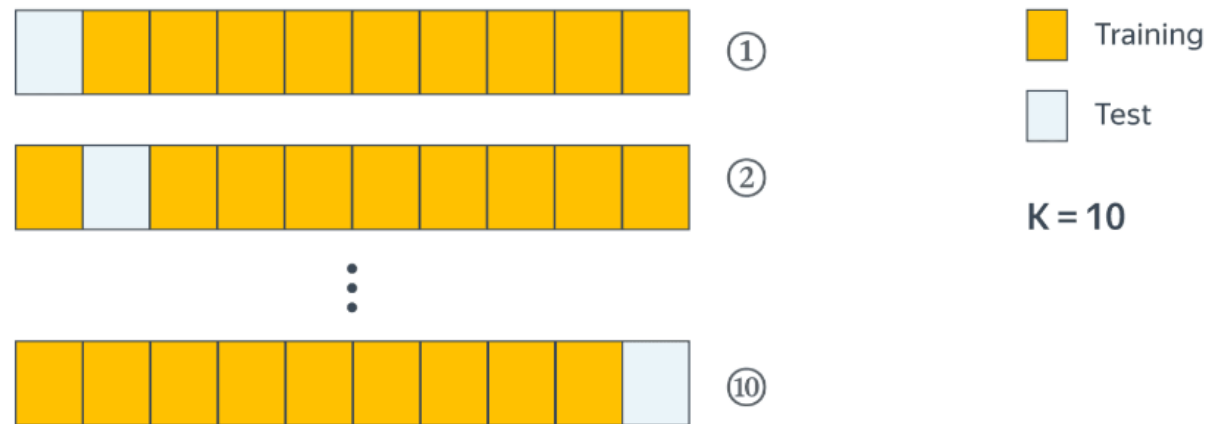


Рисунок 3 — алгоритм k-Fold при $k=10$

Возникшие трудности

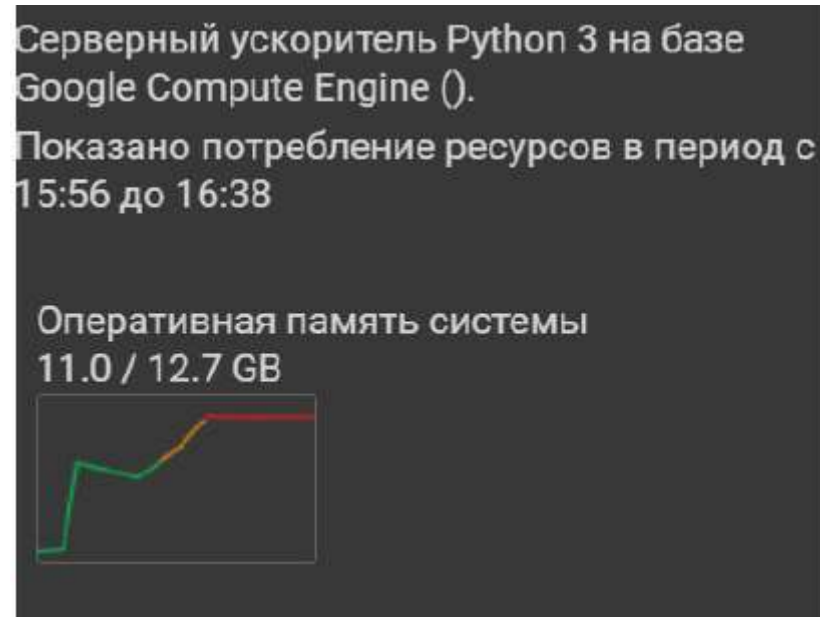
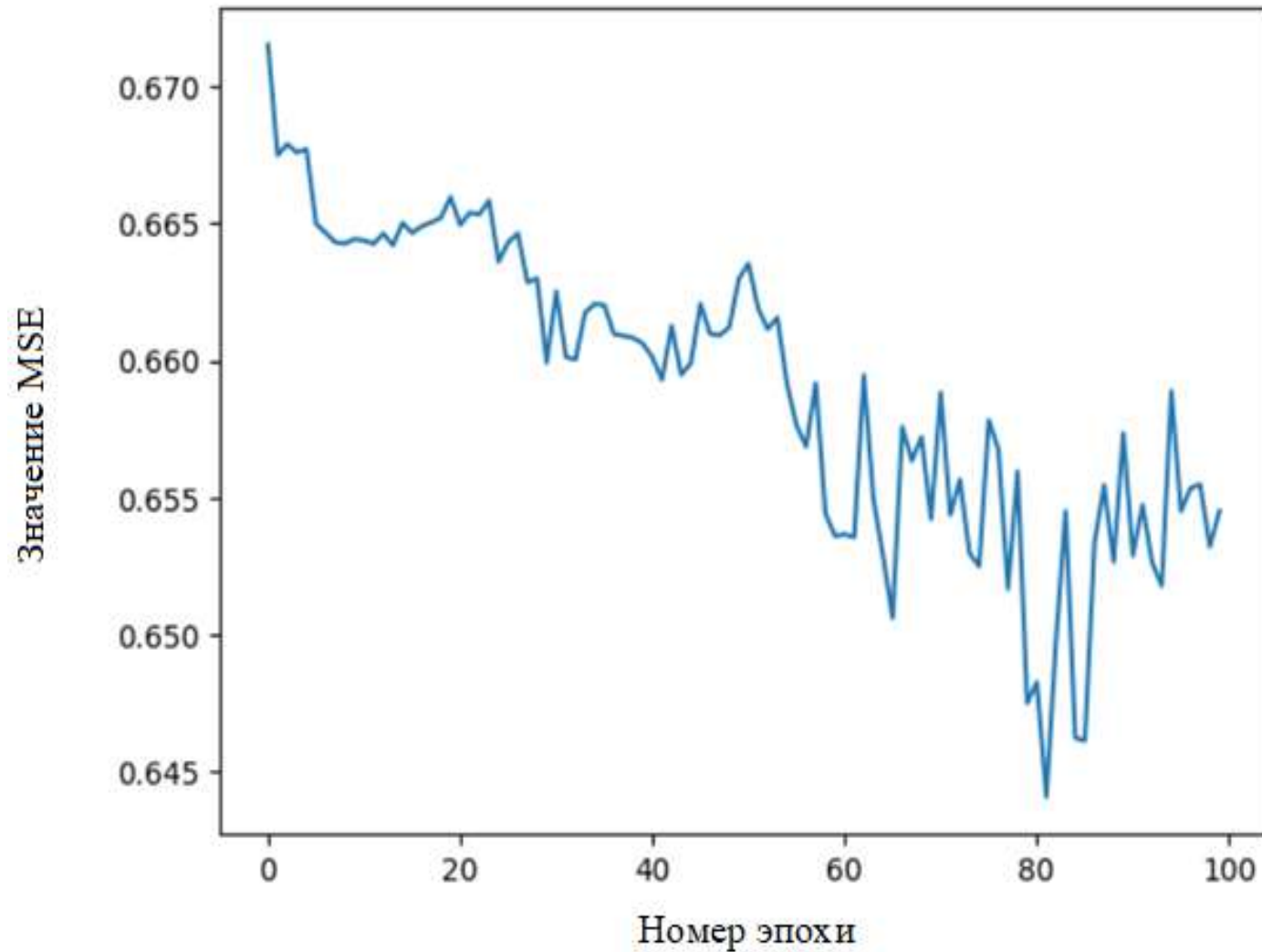


Рисунок 4 — ПО, с которыми возникли трудности

Лучшие результаты модели



MSE = 0.64
RMSE = 0.80

Рисунок 5 — График значений MSE в ходе обучения модели

Метрики оценивания

MSE (Mean Square Error) — средняя квадратичная ошибка. Среднее арифметическое квадратов разностей между предсказанными и реальными значениями модели машинного обучения.■

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n (y_l - \hat{y}_l)^2$$

где y_l — значение признака, полученное искусственно;

$\hat{y}_l$ — истинное значение признака;

n — количество признаков.

Метрики оценивания

RMSE (Root Mean Square Error) — корень из средней квадратичной ошибки. При оценке того, насколько хорошо модель соответствует набору данных, **чаще используется RMSE.**

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

где y_i — значение признака, полученное искусственно;

$\hat{y}_i$ — истинное значение признака;

n — количество признаков.

Выводы

Модели машинного обучения могут быть использованы в качестве аппроксиматоров, поскольку в результате преобразований данные не теряют своих свойств: распределение и медиана, как показано на графиках, почти не меняются.

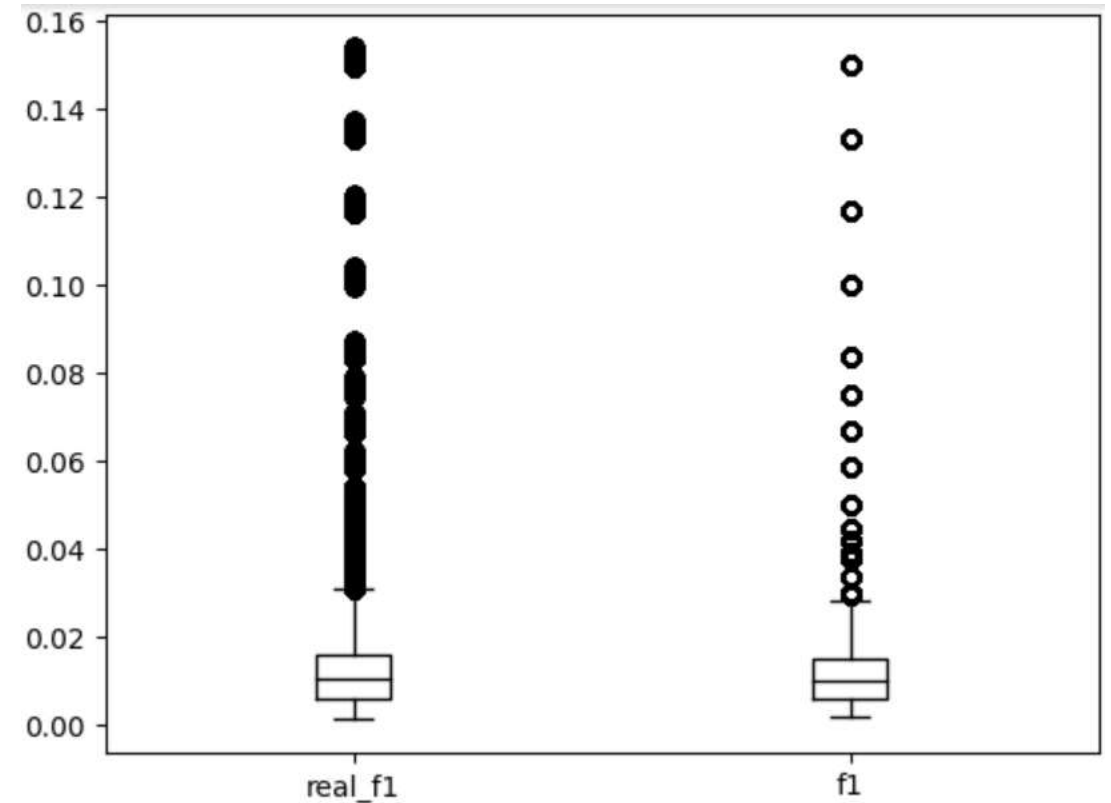


Рисунок 6 — Предсказанные и реальные значения одного из признаков

Заключение

Цель работы — разработка и реализация модели оценки точности параметров для систем массового обслуживания $M/M/1$ с применением машинного обучения — достигнута.

Выполнены задачи:

1. Изучены: функциональные возможности системы массового обслуживания типа $M/M/1$.
2. Выбрана и реализована наиболее подходящая модель машинного обучения для задачи оценки точности параметров систем $M/M/1$.
3. Проведены исследования, результаты, полученные моделью, сравнены с аналитическими.
4. Выводы сделаны.

Спасибо за внимание!